

2010 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.B 2.A 3.C 4.D 5.B 6.D 7.A 8.D。

填空题：9. $C_1 e^{2x} + C_2 \cos x + C_3 \sin x$ ； 10. $y = 2x$ ； 11. $-2^n(n-1)!$ ； 12. $\sqrt{2}(e^\pi - 1)$ ； 13. 3 cm/s； 14. 3。

15. 在 $x = \pm 1$ 处取极小值 0，在 $x = 0$ 处取极大值 $(1 - e^{-1})/2$ ；单调区间见正文。

16. 第一积分较小， $\lim u_n = 0$ 。

17. $\psi(t) = t^3 + \frac{3}{2}t^2$ 。

18. 油的质量为 $\rho abl(2\pi/3 + \sqrt{3}/4)$ 。

19. $(a, b) = (-2, -2/5)$ 或 $(-2/5, -2)$ 。

20. 积分为 $1/3 - \pi/16$ 。

21. 中值结论的证明见正文。

22. $\lambda = -1, a = -2$ ；通解为 $(3/2, -1/2, 0)^T + t(1, 0, 1)^T$ 。

23. $a = -1$ ；满足指定第一列的正交矩阵见正文。

一、选择题（1~8）

1.（2010.1）答案：B，1 个无穷间断点。

第一步：找出原函数没有定义的位置。

原式中的分母要求 $x^2 - 1 \neq 0$ ，根号中的 $1/x^2$ 又要求 $x \neq 0$ 。所以定义域为

$$\mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}.$$

在定义域内，分式和根式均连续，因此只需考察这三个点。

第二步：约分时保留绝对值。

对定义域中的 x ，

$$\frac{x^2 - x}{x^2 - 1} = \frac{x(x - 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{x}{x + 1},$$

而

$$\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = \frac{\sqrt{1 + x^2}}{|x|}.$$

所以

$$f(x) = \frac{x}{|x|} \frac{\sqrt{1 + x^2}}{x + 1} = \begin{cases} -\frac{\sqrt{1 + x^2}}{x + 1}, & x < 0, \\ \frac{\sqrt{1 + x^2}}{x + 1}, & x > 0. \end{cases}$$

该化简没有改变原定义域；即使因子 $x - 1$ 被约去，仍要考察原式在 1 处的间断。

第三步：逐点判断间断类型。

在 $x = -1$ 附近使用负半轴上的表达式。分子趋于 $-\sqrt{2}$ ，分母从两侧趋于零，故

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty.$$

所以 -1 是无穷间断点。

在 $x = 0$ 处，

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1.$$

两侧极限有限但不相等，所以 0 是跳跃间断点。

在 $x = 1$ 处，两侧都可以使用正半轴上的表达式，得到

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

极限存在且有限，因此 1 是可去间断点。三个候选点中只有 -1 属于无穷间断点，选 B。

本题的关键是 $\sqrt{x^2} = |x|$ ；若把分母误写成 x ，就会误判 0 处的左右极限。

2. (2010.2) 答案：A, $\lambda = \mu = 1/2$ 。

第一步：写出两个特解满足的方程。

$$y_1' + p(x)y_1 = q(x), \quad y_2' + p(x)y_2 = q(x).$$

因为 λ, μ 为常数，对线性组合求导时可以直接提出这两个系数。

第二步：使用非齐次解的条件。

设 $v = \lambda y_1 + \mu y_2$ ，则

$$\begin{aligned} v' + pv &= \lambda(y_1' + py_1) + \mu(y_2' + py_2) \\ &= (\lambda + \mu)q(x). \end{aligned}$$

v 是原非齐次方程的解，必须有 $(\lambda + \mu)q(x) = q(x)$ 对所有 x 成立。非齐次意味着 q 不恒为零，因而

$$\lambda + \mu = 1.$$

这里不需要假设每一点都有 $q(x) \neq 0$ ；只要存在一点 $q(x) \neq 0$ ，就足以确定常数关系。

第三步：使用齐次解的条件。

设 $w = \lambda y_1 - \mu y_2$ ，同理

$$w' + pw = (\lambda - \mu)q(x).$$

对应的齐次方程右端为零，所以

$$\lambda - \mu = 0.$$

联立两式得

$$\boxed{\lambda = \mu = \frac{1}{2}}.$$

代回可见，两个特解的平均值仍是非齐次解，而两者之差的一半是齐次解，两个要求同时满足。

3. (2010.3) 答案：C, $a = 2e$ 。

第一步：把相切转化为函数值和导数相等。

对数函数要求切点横坐标 $x_0 > 0$ 。同一切点既在两条曲线上，又有相同的切线斜率，因此

$$x_0^2 = a \ln x_0, \quad 2x_0 = \frac{a}{x_0}.$$

第二式给出

$$a = 2x_0^2 > 0.$$

这也说明负的 a 不可能满足相切条件。

第二步：先求切点，再求参数。

代入函数值相等的条件，

$$x_0^2 = 2x_0^2 \ln x_0.$$

由于 $x_0 > 0$ ，可以除以 x_0^2 ，得到

$$\ln x_0 = \frac{1}{2}, \quad x_0 = \sqrt{e}.$$

于是

$$\boxed{a = 2e}.$$

第三步：检验得到的参数确实使两曲线相切。

当 $x_0 = \sqrt{e}$ 、 $a = 2e$ 时，两条曲线的纵坐标均为 e ，导数均为 $2\sqrt{e}$ 。公共切线为

$$y - e = 2\sqrt{e}(x - \sqrt{e}).$$

所以该参数满足相切的全部条件，选 C。只令两函数相等只能确定交点，还必须同时使用斜率相等的条件。

4. (2010.4) 答案: D, 对所有正整数 m, n 均收敛。

第一步: 辨认需要分别考察的两个端点。

根式可以写成

$$\sqrt[m]{\ln^2(1-x)} = |\ln(1-x)|^{2/m}.$$

在任意闭区间 $[\delta, 1-\delta] \subset (0, 1)$ 上, 被积函数连续。因此总积分收敛, 当且仅当 0 和 1 附近的两段积分均收敛。

第二步: 考察 $x \rightarrow 0^+$ 。

由 $-\ln(1-x) \sim x$, 有

$$\frac{|\ln(1-x)|^{2/m}/x^{1/n}}{x^{2/m-1/n}} = \left(\frac{-\ln(1-x)}{x} \right)^{2/m} \rightarrow 1.$$

所以可以与幂函数 x^p 作极限比较, 其中

$$p = \frac{2}{m} - \frac{1}{n}.$$

已知 $\int_0^\delta x^p dx$ 在且仅在 $p > -1$ 时收敛。因为 m, n 是正整数,

$$\frac{1}{n} \leq 1, \quad \frac{2}{m} > 0,$$

所以

$$p \geq \frac{2}{m} - 1 > -1.$$

即使 $n = 1$, 指数仍严格大于 -1 ; 因此 0 附近对所有允许的 m, n 都可积。

第三步：考察 $x \rightarrow 1^-$ 。

此时 $x^{-1/n} \rightarrow 1$ ，只需研究

$$\int_{1-\delta}^1 [-\ln(1-x)]^{2/m} dx.$$

令

$$u = -\ln(1-x), \quad 1-x = e^{-u}, \quad dx = e^{-u} du.$$

当 $x \rightarrow 1^-$ 时 $u \rightarrow +\infty$ ，积分转化为

$$\int_{-\ln \delta}^{+\infty} u^{2/m} e^{-u} du.$$

由于 $0 < 2/m \leq 2$ ，在 $u \geq 1$ 上有 $u^{2/m} \leq u^2$ 。而

$$\int_M^{+\infty} u^2 e^{-u} du = e^{-M}(M^2 + 2M + 2) < +\infty.$$

由比较判别法，1 附近也总是可积。对数虽趋于无穷，但对应的奇异程度不足以使这段积分发散。

两个端点均收敛，因此收敛性与正整数 m, n 的具体取值无关，选 D。

5. (2010.5) 答案: B, $xz_x + yz_y = z$ 。

第一步: 区分外层变量和隐函数。

记

$$u = \frac{y}{x}, \quad v = \frac{z(x, y)}{x},$$

并以 F_1, F_2 表示 F 对第一个、第二个自变量的偏导数, 均在 (u, v) 处取值。原式要求 $x \neq 0$ 。

对 x 求偏导时 y 固定, 但 z 会随 x 变化, 故

$$u_x = -\frac{y}{x^2}, \quad v_x = \frac{xz_x - z}{x^2}.$$

对 y 求偏导时 x 固定, 故

$$u_y = \frac{1}{x}, \quad v_y = \frac{z_y}{x}.$$

第二步: 分别对隐式关系求偏导。

由 $F(u, v) = 0$ 和链式法则,

$$F_1 \left(-\frac{y}{x^2} \right) + F_2 \frac{xz_x - z}{x^2} = 0,$$

$$F_1 \frac{1}{x} + F_2 \frac{z_y}{x} = 0.$$

分别乘以 x^2 和 x , 得到

$$-yF_1 + (xz_x - z)F_2 = 0,$$

$$F_1 + F_2 z_y = 0.$$

第三步：消去不需要的 F_1 。

第二式乘以 y ，与第一式相加：

$$F_2(xz_x + yz_y - z) = 0.$$

题设 $F_2 \neq 0$ ，所以

$$x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = z.$$

这里最容易遗漏的是对 z/x 求 x 偏导时的 $-z/x^2$ 项；商的分子、分母都与 x 有关。

6. (2010.6) 答案: D。

第一步: 把每一项整理为函数值乘小矩形面积。

分别从两个分母中提出 n 和 n^2 , 可得

$$\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = \frac{1}{n^2} \frac{1}{(1+i/n)[1+(j/n)^2]}.$$

令

$$x_i = \frac{i}{n}, \quad y_j = \frac{j}{n}, \quad \Delta x = \Delta y = \frac{1}{n},$$

则原和为

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\Delta x \Delta y}{(1+x_i)(1+y_j^2)}.$$

第二步: 由下标范围判断积分区域。

i 与 j 各自独立地从 1 取到 n , 没有 $j \leq i$ 一类限制。因此所有采样点覆盖单位正方形

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1.$$

函数 $1/[(1+x)(1+y^2)]$ 在该闭区域上连续, 由二重积分的定义, 极限为

$$\boxed{\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{dy}{(1+x)(1+y^2)}}.$$

这与 D 完全相同。选项中的三角形区域不符合两个下标相互独立的事实。

第三步：利用乘积结构检查结果。

原双重和也可拆成

$$\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\frac{1}{1+i/n}\right]\left[\frac{1}{n}\sum_{j=1}^n\frac{1}{1+(j/n)^2}\right].$$

两个一维黎曼和分别趋于 $\ln 2$ 和 $\pi/4$ ，故极限的具体值为

$$(\ln 2)\frac{\pi}{4}.$$

对 D 中的积分先积 y 再积 x ，同样得到这个值。

7. (2010.7) 答案：A。

第一步：把线性表示关系转化为秩的不等式。

向量组 I 可由向量组 II 线性表示，意味着每个 α_i 都属于 II 张成的空间。因此

$$\text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\} \subseteq \text{span}\{\beta_1, \dots, \beta_s\},$$

从而

$$\text{rank}(\text{I}) \leq \text{rank}(\text{II}) \leq s.$$

若 I 线性无关，其秩等于向量个数 r ，于是

$$r \leq \text{rank}(\text{II}) \leq s.$$

因此 A 正确。

第二步：说明为什么其余条件不能控制向量个数。

秩是独立方向的个数，向量组中可以存在任意多个重复或相关向量，所以秩的比较不能直接替换为向量个数的比较。

以 $e_1 = (1, 0)^T$ 、 $e_2 = (0, 1)^T$ 为例：

B 的反例取 I 为 $e_1, 2e_1$ ，II 为 e_1, e_2 。I 线性相关且能由 II 表示，但 $r = s = 2$ ，不满足 $r > s$ 。

C 的反例取 I 为 $e_1, e_2, e_1 + e_2$ ，II 为 e_1, e_2 。II 线性无关，I 仍能由 II 表示，但 $r = 3 > s = 2$ 。

D 的反例取 I 只有 e_1 ，II 为 $e_1, 2e_1$ 。II 线性相关，I 能由 II 表示，但 $r = 1 < s = 2$ 。

三个反例均满足题设的表示方向。因此只有 I 自身线性无关时，才能用 r 代替 I 的秩并推出 A。

8. (2010.8) 答案: D, A 相似于 $\text{diag}(-1, -1, -1, 0)$ 。

第一步: 由矩阵方程限制特征值。

设 $Av = \lambda v$, 其中 $v \neq 0$ 。将 $A^2 + A = O$ 作用于 v , 得到

$$0 = (A^2 + A)v = (\lambda^2 + \lambda)v.$$

因为 v 非零, 必须有

$$\lambda(\lambda + 1) = 0.$$

所以 A 的每个特征值只能是 0 或 -1 , 不可能出现 1。

第二步: 利用对称性和秩确定重数。

A 为实对称矩阵, 可正交对角化。存在正交矩阵 Q , 使

$$Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4).$$

左右乘可逆矩阵不改变秩, 因此对角矩阵的秩也等于 3。对角矩阵的秩正是非零对角元的个数, 所以四个特征值中恰有三个非零。

非零特征值只能为 -1 , 剩余一个为 0, 于是

$$A \sim \text{diag}(-1, -1, -1, 0).$$

所得对角矩阵满足 $D^2 + D = O$ 且秩为 3, 符合题设, 选 D。

这里使用了实对称矩阵可对角化的条件; 对一般未证明可对角化的矩阵, 不能仅凭秩就直接数特征值的代数重数。

二、填空题（9~14）

9. (2010.9) 答案: $C_1 e^{2x} + C_2 \cos x + C_3 \sin x$ 。

第一步: 建立特征方程。

常系数线性齐次微分方程用 $y = e^{rx}$ 试解。约去始终非零的指数因子, 得到

$$r^3 - 2r^2 + r - 2 = 0.$$

分组因式分解:

$$\begin{aligned} r^3 - 2r^2 + r - 2 &= r^2(r - 2) + (r - 2) \\ &= (r - 2)(r^2 + 1). \end{aligned}$$

所以三个特征根为

$$r_1 = 2, \quad r_2 = i, \quad r_3 = -i.$$

第二步: 把特征根写成实解。

单实根 2 对应 e^{2x} 。共轭复根 $\pm i = 0 \pm i$ 对应 $\cos x, \sin x$; 实部为 0, 所以前面的指数因子是 1。

三个根均为单根, 不需要额外乘以 x 。故通解为

$$\boxed{y = C_1 e^{2x} + C_2 \cos x + C_3 \sin x},$$

其中 C_1, C_2, C_3 是任意实常数。

方程为三阶, 通解含三个独立常数。复根提供的是一对独立实解, 不能只保留一个三角函数。

10. (2010.10) 答案: $y = 2x$ 。

第一步: 检查竖直渐近线。

分母 $x^2 + 1$ 对所有实数均为正, 函数在整个实数轴上连续, 有限位置不存在函数值趋于无穷的情形, 因此没有竖直渐近线。

第二步: 通过多项式除法分离线性部分。

$$\frac{2x^3}{x^2 + 1} = 2x - \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 或 $x \rightarrow -\infty$ 时, 余项均趋于零, 所以

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - 2x] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-2x}{x^2 + 1} = 0.$$

按照斜渐近线的定义, 两端的渐近线均为

$$\boxed{y = 2x}.$$

也可用斜率与截距公式计算。

若渐近线为 $y = kx + b$, 则

$$k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2}{x^2 + 1} = 2,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - kx] = 0.$$

函数本身在两端不趋于有限常数, 所以也不存在水平渐近线。

11. (2010.11) 答案: $-2^n(n-1)!, n \geq 1$ 。

第一步: 观察前几阶导数。

$$y' = -\frac{2}{1-2x},$$

$$y'' = -\frac{2^2}{(1-2x)^2}, \quad y''' = -\frac{2^3 \cdot 2!}{(1-2x)^3}.$$

可见每求一次导数, 分母幂次加 1, 并再乘以 2 和原分母幂次。所有阶数前面的符号均为负。

第二步: 验证一般公式。

假设

$$y^{(n)}(x) = -2^n(n-1)!(1-2x)^{-n}.$$

继续求导, 链式法则给出

$$\begin{aligned} y^{(n+1)}(x) &= -2^n(n-1)! \cdot (-n)(1-2x)^{-n-1} \cdot (-2) \\ &= -2^{n+1}n!(1-2x)^{-n-1}. \end{aligned}$$

这与 $n+1$ 时的公式一致。结合一阶导数, 归纳可得该式对所有正整数 n 成立。

令 $x=0$, 得到

$$\boxed{y^{(n)}(0) = -2^n(n-1)!}.$$

用展开式检查阶乘。

在 $|2x| < 1$ 时,

$$\ln(1-2x) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k} x^k.$$

x^n 的系数为 $-2^n/n$, 乘以 $n!$ 后正好是 $-2^n(n-1)!$ 。这说明不能把答案误写成 $-2^n n!$ 。

12. (2010.12) 答案: $\sqrt{2}(\mathrm{e}^{\pi}-1)$ 。

第一步: 写出极坐标曲线的弧长公式。

令

$$x=r(\theta)\cos\theta, \quad y=r(\theta)\sin\theta.$$

则

$$x'=r'\cos\theta-r\sin\theta, \quad y'=r'\sin\theta+r\cos\theta.$$

平方相加时交叉项抵消, 得到

$$(x')^2+(y')^2=(r')^2+r^2.$$

所以弧长微元为

$$\mathrm{d}s=\sqrt{r^2+(r')^2}\,\mathrm{d}\theta.$$

第二步: 代入本题的 r 及其导数。

$r=\mathrm{e}^{\theta}$, 因此 $r'=\mathrm{e}^{\theta}$ 。在 $0\leq\theta\leq\pi$ 上,

$$\sqrt{r^2+(r')^2}=\sqrt{2\mathrm{e}^{2\theta}}=\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\theta}.$$

于是

$$\begin{aligned}s&=\int_0^{\pi}\sqrt{2}\,\mathrm{e}^{\theta}\,\mathrm{d}\theta\\&=\sqrt{2}[\mathrm{e}^{\theta}]_0^{\pi}=\boxed{\sqrt{2}(\mathrm{e}^{\pi}-1)}.\end{aligned}$$

本题半径随角度变化, 弧长同时包含径向变化 $r'\mathrm{d}\theta$ 与转动产生的变化; 只积 $r\,\mathrm{d}\theta$ 会漏掉径向部分。

13. (2010.13) 答案: 3 cm/s。

第一步: 建立各长度随时间变化的关系。

用 $s(t)$ 表示对角线长, $l(t), w(t)$ 分别表示长、宽。由勾股定理,

$$s^2 = l^2 + w^2.$$

三者都是时间 t 的函数。对 t 求导,

$$2s \frac{ds}{dt} = 2l \frac{dl}{dt} + 2w \frac{dw}{dt}.$$

所以

$$\frac{ds}{dt} = \frac{l \, dl/dt + w \, dw/dt}{\sqrt{l^2 + w^2}}.$$

第二步: 在指定时刻代入数据。

此时

$$s = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13 \text{ cm}.$$

题给增长速率为 $dl/dt = 2$ 、 $dw/dt = 3$, 于是

$$\frac{ds}{dt} = \frac{12 \times 2 + 5 \times 3}{13} = \frac{39}{13} = \boxed{3 \text{ cm/s}}.$$

结果为正, 说明对角线也在增加。求导应先把 l, w 保留为时间函数, 再代入 12 和 5; 若先把它们当成常量, 便会丢失变化率。

14. (2010.14) 答案：3。

第一步：确认逆矩阵存在。

已知 $|A| = 3 \neq 0$ 、 $|B| = 2 \neq 0$ ，所以 A^{-1} 、 B^{-1} 均存在。

第二步：把目标矩阵与已知矩阵联系起来。

左乘 A 、右乘 B^{-1} ，有

$$\begin{aligned} A(A^{-1} + B)B^{-1} &= AA^{-1}B^{-1} + ABB^{-1} \\ &= B^{-1} + A. \end{aligned}$$

因此

$$A + B^{-1} = A(A^{-1} + B)B^{-1}.$$

这里只用了矩阵乘法的结合律；没有交换 A 与 B 的乘法顺序。

第三步：取行列式。

利用乘积行列式公式及 $|B^{-1}| = 1/|B|$ ，

$$\begin{aligned} |A + B^{-1}| &= |A| |A^{-1} + B| |B^{-1}| \\ &= 3 \times 2 \times \frac{1}{2} = \boxed{3}. \end{aligned}$$

也可以先由 $A^{-1} + B = A^{-1}(I + AB)$ 得到 $|I + AB| = 6$ ，再对 $A + B^{-1} = (I + AB)B^{-1}$ 取行列式，同样得到 3。行列式不对矩阵加法作分配，不能把 $|A^{-1} + B|$ 拆成两个行列式之和。

三、解答题（15～23）

15.（2010.15）单调区间与极值。

第一步：拆开含参积分，求出导数。

x 同时出现在积分上限与被积函数中，不能只对其中一处求导。先写成

$$f(x) = x^2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt - \int_1^{x^2} te^{-t^2} dt.$$

利用乘积法则和变上限积分求导法则，

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt + x^2 e^{-x^4} \cdot 2x - x^2 e^{-x^4} \cdot 2x \\ &= 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt. \end{aligned}$$

两个上限项恰好抵消。这也可由积分上限处的因子 $x^2 - t = 0$ 直接看出。

第二步：确定导数为零的位置。

记

$$H(s) = \int_1^s e^{-t^2} dt.$$

由于被积函数恒正， $H(s)$ 的符号由上下限的顺序决定： $s > 1$ 时为正， $s = 1$ 时为零， $s < 1$ 时为负。

所以 $H(x^2) = 0$ 当且仅当 $x = \pm 1$ ；再考虑前面的因子 x ，导数的零点为

$$x = -1, \quad 0, \quad 1.$$

第三步：在四个区间中判断导数符号。

当 $x \in (-\infty, -1)$ 时, $x < 0$ 、 $x^2 > 1$, 所以 $f'(x) < 0$ 。

当 $x \in (-1, 0)$ 时, $x < 0$ 、 $x^2 < 1$, 两个因子均负, 所以 $f'(x) > 0$ 。

当 $x \in (0, 1)$ 时, $x > 0$ 、 $x^2 < 1$, 所以 $f'(x) < 0$ 。

当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $x > 0$ 、 $x^2 > 1$, 所以 $f'(x) > 0$ 。

因此递减区间为

$$\boxed{(-\infty, -1), \quad (0, 1)},$$

递增区间为

$$\boxed{(-1, 0), \quad (1, +\infty)}.$$

第四步：根据变号确定极值，并计算函数值。

在 $x = -1$ 和 $x = 1$ 两处，导数均由负变正，是极小值点。此时积分上下限相等，所以

$$\boxed{f(-1) = f(1) = 0}.$$

在 $x = 0$ 处，导数由正变负，是极大值点。注意此时积分上限 0 小于下限 1，交换上下限后有

$$\begin{aligned} f(0) &= \int_1^0 (-t)e^{-t^2} dt \\ &= \int_0^1 te^{-t^2} dt \\ &= \left[-\frac{1}{2}e^{-t^2} \right]_0^1 = \boxed{\frac{1 - e^{-1}}{2}}. \end{aligned}$$

检查极小值与全局最小值的关系。

若 $x^2 \geq 1$ ，原积分的区间中 $x^2 - t \geq 0$ ，故 $f(x) \geq 0$ 。

若 $x^2 < 1$ ，将积分反向，得到

$$f(x) = \int_{x^2}^1 (t - x^2)e^{-t^2} dt \geq 0.$$

所以两处极小值 0 也是全局最小值。 $x = 0$ 处的结论是局部极大值；函数在 $|x| \rightarrow \infty$ 时无界，不能把它称为全局最大值。

16. (2010.16) 第一积分严格较小, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 。

(1) 先建立严格的被积函数不等式。

令 $h(t) = t - \ln(1+t)$ 。在 $t > 0$ 时,

$$h'(t) = 1 - \frac{1}{1+t} = \frac{t}{1+t} > 0, \quad h(0) = 0.$$

因此对 $0 < t < 1$,

$$0 < \ln(1+t) < t.$$

n 是正整数, 取 n 次方保留严格不等号; 又 $|\ln t| = -\ln t > 0$, 故

$$0 < |\ln t| [\ln(1+t)]^n < t^n |\ln t|.$$

这是一条在整个开区间内成立的点态严格不等式。

先计算右侧积分, 确认反常积分存在。

令

$$J_n = \int_0^1 t^n |\ln t| dt = - \int_0^1 t^n \ln t dt.$$

在 $[\varepsilon, 1]$ 上分部积分, 取 $u = -\ln t$ 、 $dv = t^n dt$, 则

$$- \int_{\varepsilon}^1 t^n \ln t dt = \left[-\frac{t^{n+1} \ln t}{n+1} \right]_{\varepsilon}^1 + \frac{1}{n+1} \int_{\varepsilon}^1 t^n dt.$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 时, $\varepsilon^{n+1} \ln \varepsilon \rightarrow 0$; 例如令 $s = 1/\varepsilon$, 该乘积的绝对值为 $\ln s / s^{n+1} \rightarrow 0$ 。所以边界项消失, 得到

$$J_n = \frac{1}{n+1} \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{(n+1)^2}.$$

右侧积分收敛，由比较判别法，左侧积分也收敛。由于两个被积函数在 $(0, 1)$ 上严格不等，积分也严格不等。因此第一问的结论为

$$\int_0^1 |\ln t| [\ln(1+t)]^n dt < \int_0^1 t^n |\ln t| dt.$$

(II) 用可计算的上界夹逼数列。

由第一问及 J_n 的值，

$$0 < u_n < \frac{1}{(n+1)^2}.$$

右端在 $n \rightarrow \infty$ 时趋于 0，故夹逼定理给出

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0.$$

这里不需要把极限直接移入积分号。 $|\ln t|$ 在 0 附近无界，先给出统一可积上界能同时说明收敛性并完成极限证明。

另一条便于检验的上界。

在 $0 < t < 1$ 上， $0 < \ln(1+t) < \ln 2 < 1$ ，故

$$0 < u_n \leq (\ln 2)^n \int_0^1 |\ln t| dt = (\ln 2)^n.$$

这一上界同样趋于 0，与上述结论一致。

17. (2010.17) 答案: $\psi(t) = t^3 + \frac{3}{2}t^2$, $t > -1$ 。

第一步: 把对 x 的导数转化为对参数的导数。

由

$$x = 2t + t^2, \quad x'(t) = 2(1+t) > 0 \quad (t > -1),$$

知参数 t 与横坐标 x 单调对应, 可以使用参数方程求导公式。

设

$$w(t) = \frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{2(1+t)}.$$

对 t 求导时, 应使用链式法则:

$$w'(t) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) \frac{dx}{dt} = \frac{d^2y}{dx^2} x'(t).$$

代入题设的二阶导数, 得到

$$w'(t) = \frac{3}{4(1+t)} \cdot 2(1+t) = \frac{3}{2}.$$

因此

$$w(t) = \frac{3}{2}t + C.$$

第二步: 用 $\psi'(1)$ 确定第一个积分常数。

$t = 1$ 时 $x'(1) = 4$, 故

$$w(1) = \frac{\psi'(1)}{x'(1)} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.$$

代入 $w(1) = 3/2 + C$, 得 $C = 0$ 。于是

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}t.$$

这里 $\psi'(1) = 6$ 是对参数的导数，不能直接当作 dy/dx 的初值。

第三步：恢复 $\psi'(t)$ 并积分。

$$\psi'(t) = \frac{dy}{dx} \frac{dx}{dt} = \frac{3}{2}t \cdot 2(1+t) = 3t + 3t^2.$$

逐项积分得

$$\psi(t) = \frac{3}{2}t^2 + t^3 + C_1.$$

再利用 $\psi(1) = 5/2$,

$$\frac{3}{2} + 1 + C_1 = \frac{5}{2},$$

所以 $C_1 = 0$ ，即

$$\boxed{\psi(t) = t^3 + \frac{3}{2}t^2}.$$

第四步：代回题设逐项检验。

该函数满足 $\psi(1) = 5/2$ 、 $\psi'(1) = 3 + 3 = 6$ 。同时

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2 + 3t}{2(1+t)} = \frac{3}{2}t,$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{x'(t)} \frac{d}{dt} \left(\frac{3}{2}t \right) = \frac{1}{2(1+t)} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4(1+t)}.$$

二阶导数还要再除一次 $x'(t)$ ，这样才是对 x 求导；仅把一阶导数对 t 求导会缺少这个因子。

18. (2010.18) 答案: $m = \rho a b l \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right)$ 。

第一步: 选择坐标并确定油面位置。

以椭圆端面的中心为原点, 长轴方向为 x 轴, 竖直向上为 y 轴, 则端面方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

最低点是 $y = -b$, 最高点是 $y = b$ 。题给油面高度从罐底量起, 为 $3b/2$, 故油面的纵坐标为

$$y = -b + \frac{3}{2}b = \frac{b}{2}.$$

所以充油部分对应 $-b \leq y \leq b/2$ 。建立积分上下限时, 需要先将“距罐底的高度”换成当前坐标系的纵坐标。

第二步: 求高度 y 处的横向宽度。

由椭圆方程, 右边界横坐标为

$$x_+(y) = a\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}},$$

左边界为 $x_-(y) = -x_+(y)$, 所以宽度是

$$x_+(y) - x_-(y) = 2a\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}}.$$

厚度为 dy 的水平薄片, 其端面面积为这一宽度乘以 dy 。沿油罐轴向的长度为 l , 故

$$dV = 2al\sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}} dy, \quad dm = \rho dV.$$

因此

$$m = 2\rho al \int_{-b}^{b/2} \sqrt{1 - \frac{y^2}{b^2}} dy.$$

第三步：三角代换计算积分。

令 $y = b \sin t$ ，取 $-\pi/2 \leq t \leq \pi/6$ ，则

$$dy = b \cos t \, dt, \quad \sqrt{1 - y^2/b^2} = \cos t.$$

该区间上 $\cos t \geq 0$ ，所以根号可以直接写成 $\cos t$ 。上下限分别由

$$y = -b \iff t = -\frac{\pi}{2}, \quad y = \frac{b}{2} \iff t = \frac{\pi}{6}$$

确定。于是

$$\begin{aligned} m &= 2\rho abl \int_{-\pi/2}^{\pi/6} \cos^2 t \, dt \\ &= \rho abl \int_{-\pi/2}^{\pi/6} (1 + \cos 2t) \, dt \\ &= \rho abl \left[t + \frac{1}{2} \sin 2t \right]_{-\pi/2}^{\pi/6} \\ &= \rho abl \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{2} \right). \end{aligned}$$

所以

$$m = \rho abl \left(\frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) \text{ kg}.$$

第四步：检查结果的数量级和单位。

满罐质量为 $m_{\text{full}} = \rho\pi abl$ ，所以充油比例为

$$\frac{m}{m_{\text{full}}} = \frac{2}{3} + \frac{\sqrt{3}}{4\pi} \approx 0.805.$$

19. (2010.19) 答案: $(a, b) = (-2, -2/5)$ 或 $(-2/5, -2)$ 。

第一步: 清楚区分变换前后的自变量。

把同一函数在新变量下记为 $U(\xi, \eta)$, 即

$$u(x, y) = U(x + ay, x + by).$$

由 $\xi_x = \eta_x = 1$ 、 $\xi_y = a$ 、 $\eta_y = b$, 一阶链式法则给出

$$u_x = U_\xi + U_\eta, \quad u_y = aU_\xi + bU_\eta.$$

因 a, b 为常数, 继续求导时它们不产生导数项。二阶偏导连续, 允许交换混合偏导的次序。

第二步: 分别展开三个二阶偏导数。

对 u_x 再求 x 偏导,

$$u_{xx} = U_{\xi\xi} + 2U_{\xi\eta} + U_{\eta\eta}.$$

对 u_x 求 y 偏导,

$$\begin{aligned} u_{xy} &= aU_{\xi\xi} + bU_{\xi\eta} + aU_{\eta\xi} + bU_{\eta\eta} \\ &= aU_{\xi\xi} + (a + b)U_{\xi\eta} + bU_{\eta\eta}. \end{aligned}$$

对 u_y 再求 y 偏导,

$$u_{yy} = a^2U_{\xi\xi} + 2abU_{\xi\eta} + b^2U_{\eta\eta}.$$

第三步: 收集同类偏导项。

代入 $4u_{xx} + 12u_{xy} + 5u_{yy} = 0$ 后, 得到

$$\begin{aligned} &(5a^2 + 12a + 4)U_{\xi\xi} \\ &\quad + [8 + 12(a + b) + 10ab]U_{\xi\eta} \\ &\quad + (5b^2 + 12b + 4)U_{\eta\eta} = 0. \end{aligned}$$

要化为只含 $U_{\xi\eta}$ 的方程，两个纯二阶偏导项的系数必须为零：

$$5a^2 + 12a + 4 = 0, \quad 5b^2 + 12b + 4 = 0.$$

对应二次方程分解为

$$5t^2 + 12t + 4 = (5t + 2)(t + 2) = 0,$$

所以 a, b 各自只能取 -2 或 $-2/5$ 。

第四步：排除变量变换退化的情况。

两个新变量必须相互独立。变换的雅可比为

$$\frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 1 & a \\ 1 & b \end{vmatrix} = b - a.$$

若 $a = b$ ，则 $\xi = \eta$ ，无法作为两个独立自变量。因此必须让 a, b 取不同的根，得到两组候选：

$$(a, b) = \left(-2, -\frac{2}{5}\right), \quad \left(-\frac{2}{5}, -2\right).$$

第五步：确认混合项系数非零。

这两组都有

$$a + b = -\frac{12}{5}, \quad ab = \frac{4}{5},$$

故混合项系数为

$$8 + 12(a + b) + 10ab = 8 - \frac{144}{5} + 8 = -\frac{64}{5} \neq 0.$$

所以原方程为 $(-64/5)U_{\xi\eta} = 0$ ，与 $U_{\xi\eta} = 0$ 等价。两组参数均满足要求。

20. (2010.20) 答案: $\frac{1}{3} - \frac{\pi}{16}$ 。

第一步: 从被积式识别直角坐标变换。

令

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

利用恒等式 $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$, 得到

$$r^2 \cos 2\theta = x^2 - y^2.$$

同时面积微元满足

$$dx \, dy = r \, dr \, d\theta.$$

原式中的微元是 $dr \, d\theta$, 因此须把一个 r 与它配成面积微元:

$$r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta = (r \sin \theta)(r \, dr \, d\theta) = y \, dx \, dy.$$

故变换后的被积函数为 $y\sqrt{1-x^2+y^2}$ 。

第二步: 逐条转换区域条件。

$0 \leq \theta \leq \pi/4$ 表示第一象限中 x 轴和直线 $y = x$ 之间的部分, 即 $0 \leq y \leq x$ 。

又因为该角度范围内 $\cos \theta > 0$,

$$r \leq \sec \theta \iff r \cos \theta \leq 1 \iff x \leq 1.$$

所以新区域为三角形

$$D' = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}.$$

于是

$$I = \int_0^1 dx \int_0^x y \sqrt{1-x^2+y^2} dy.$$

先对 y 积分时，根号内表达式的导数是 $2y$ ，正好与外面的因子匹配。

第三步：计算内层积分。

对固定的 x ，令 $v = 1 - x^2 + y^2$ ，则 $dv = 2y dy$ 。上下限为 $v = 1 - x^2$ 和 $v = 1$ ，所以

$$\int_0^x y \sqrt{1-x^2+y^2} dy = \frac{1}{2} \int_{1-x^2}^1 v^{1/2} dv = \frac{1}{3} \left[1 - (1-x^2)^{3/2} \right].$$

因此

$$I = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \int_0^1 (1-x^2)^{3/2} dx.$$

第四步：算出剩余的一元积分。

令 $x = \sin t$ ， $0 \leq t \leq \pi/2$ ，则 $dx = \cos t dt$ ，根式变为 $\cos^3 t$ 。所以

$$\int_0^1 (1-x^2)^{3/2} dx = \int_0^{\pi/2} \cos^4 t dt.$$

连续使用降幂公式，

$$\cos^4 t = \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} \right)^2 = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos 2t + \frac{1}{8} \cos 4t.$$

后两项在 $[0, \pi/2]$ 上的积分均为零。因此

$$\int_0^{\pi/2} \cos^4 t dt = \frac{3}{8} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16},$$

$$I = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{3\pi}{16} = \boxed{\frac{1}{3} - \frac{\pi}{16}}.$$

21. (2010.21) 中值结论的证明。

第一步：由目标等式选择辅助函数。

将所证等式整理为

$$[f'(\xi) - \xi^2] + [f'(\eta) - \eta^2] = 0.$$

为了使每个方括号成为同一个辅助函数的导数，令

$$g(x) = f(x) - \frac{x^3}{3}.$$

则 $g'(x) = f'(x) - x^2$ 。题给端点值恰好保证

$$g(0) = 0, \quad g(1) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0.$$

于是目标变为：在左右两个半区间内分别找到一点，使两个导数值互为相反数。

第二步：在左半区间使用中值定理。

f 在 $[0, 1]$ 连续、在 $(0, 1)$ 可导，减去多项式后， g 具有相同的连续性和可导性。因此可在 $[0, 1/2]$ 上应用拉格朗日中值定理。存在

$$\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right),$$

使得

$$g'(\xi) = \frac{g(1/2) - g(0)}{1/2 - 0} = 2g(1/2).$$

第三步：在右半区间使用中值定理。

同理，在 $[1/2, 1]$ 上存在

$$\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right),$$

使得

$$g'(\eta) = \frac{g(1) - g(1/2)}{1 - 1/2} = -2g(1/2).$$

两段区间等长，分母都是 $1/2$ ；又两端函数值相同，所以两条弦的斜率恰好互为相反数。

第四步：相加并恢复原函数。

两式相加，得到

$$g'(\xi) + g'(\eta) = 0.$$

代回 $g' = f' - x^2$ ，即

$$f'(\xi) - \xi^2 + f'(\eta) - \eta^2 = 0,$$

所以

$$\boxed{f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2}.$$

两个点分别处于题目要求的开区间内，证明完成。

本证明只需连续与可导，不要求 f' 连续。若只在整个 $[0, 1]$ 上应用一次罗尔定理，只能得到一个导数为零的点，不能同时保证题目所要求的两个位置。

22. (2010.22) 答案: $\lambda = -1, a = -2$, 通解见下式。

(I) 由存在不同解确定参数。

第一步: 说明系数矩阵为什么必须奇异。

若 $x^{(1)}, x^{(2)}$ 是两个不同的解, 则

$$A(x^{(1)} - x^{(2)}) = b - b = 0, \quad x^{(1)} - x^{(2)} \neq 0.$$

对应齐次方程有非零解, 故 A 不可逆, $|A| = 0$ 。同时, 题设明确原方程有解, 所以还须检查右端的相容性。

沿行列式第二行展开,

$$\begin{aligned} |A| &= (\lambda - 1) \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 1)(\lambda^2 - 1) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1). \end{aligned}$$

因此只有 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -1$ 两种可能。

第二步: 逐个检查候选值。

当 $\lambda = 1$ 时, 第二行方程变成 $0 = 1$, 与有解矛盾, 所以排除。

当 $\lambda = -1$ 时, 方程组为

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + x_3 = a, \\ -2x_2 = 1, \\ x_1 + x_2 - x_3 = 1. \end{cases}$$

三个左端相加为零, 三个右端相加为 $a + 2$ 。若有解, 必须满足

$$a + 2 = 0,$$

故

$$\boxed{\lambda = -1, \quad a = -2}.$$

(II) 求通解并验证解不唯一。

代入参数，第二个方程先给出

$$x_2 = -\frac{1}{2}.$$

第一式变成

$$-x_1 - \frac{1}{2} + x_3 = -2,$$

因此

$$x_1 = x_3 + \frac{3}{2}.$$

将这两个关系代入第三式，其左端为

$$x_1 + x_2 - x_3 = \left(x_3 + \frac{3}{2}\right) - \frac{1}{2} - x_3 = 1,$$

恒等于右端，所以第三式不产生新的约束。令自由变量 $x_3 = t$ ，得到

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ -1/2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

检查特解与齐次解。

取

$$\boldsymbol{x}_0 = (3/2, -1/2, 0)^{\mathrm{T}}, \quad \boldsymbol{v} = (1, 0, 1)^{\mathrm{T}},$$

可直接验证 $A\boldsymbol{x}_0 = (-2, 1, 1)^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{b}$ 、 $A\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$ 。由于 $\boldsymbol{v} \neq \mathbf{0}$ ，不同的 t 给出不同的解，确实满足题设。

系数矩阵前两行独立、第三行为前两行之和的相反数，故秩为 2，自由变量有 $3 - 2 = 1$ 个；上式已包含全部解。

23. (2010.23) 答案: $a = -1$, 一组符合条件的 Q 如下。

第一步: 由指定的第一列确定参数。

设 $Q^T A Q = \Lambda$, 其中 Λ 是对角矩阵。 Q 正交, 故 $Q Q^T = I$, 左乘 Q 得

$$A Q = Q \Lambda.$$

逐列比较可知, Q 的每一列都是 A 的单位特征向量。设指定第一列对应的特征值为 λ_1 ; 去掉共同的单位化因子 $1/\sqrt{6}$, 有

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5+a \\ 4+2a \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

第一分量给出 $\lambda_1 = 2$; 第二分量给出 $5+a=4$, 所以 $a=-1$ 。此时第三分量也满足 $4+2a=2$ 。

因此

$$\boxed{a = -1}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

第二步: 求其余两个特征值。

特征多项式为

$$\begin{aligned} |\lambda I - A| &= \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -4 \\ 1 & \lambda - 3 & 1 \\ -4 & 1 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= \lambda[\lambda(\lambda - 3) - 1] - (\lambda + 4) - 4(4\lambda - 11) \\ &= \lambda^3 - 3\lambda^2 - 18\lambda + 40 \\ &= (\lambda - 2)(\lambda + 4)(\lambda - 5). \end{aligned}$$

所以三个特征值是 2、-4、5, 彼此不同。

第三步：解出 $\lambda = -4$ 的特征向量。

由 $(A + 4I)v = 0$ ，独立方程可写成

$$\begin{cases} 4v_1 - v_2 + 4v_3 = 0, \\ -v_1 + 7v_2 - v_3 = 0. \end{cases}$$

令 $s = v_1 + v_3$ 。第一式给出 $v_2 = 4s$ ，代入第二式，得

$$-s + 28s = 27s = 0.$$

所以 $s = 0$ 、 $v_2 = 0$ 、 $v_3 = -v_1$ ，可取

$$p_2 = (1, 0, -1)^T.$$

第四步：解出 $\lambda = 5$ 的特征向量。

由 $(A - 5I)v = 0$ ，第一行减第三行给出

$$-9v_1 + 9v_3 = 0,$$

所以 $v_3 = v_1$ 。代入第一行，得 $-v_1 - v_2 = 0$ ，即 $v_2 = -v_1$ 。第二行也自动满足，因此可取

$$p_3 = (1, -1, 1)^T.$$

第五步：正交检验和单位化。

记 $p_1 = (1, 2, 1)^T$ 。直接内积计算得

$$p_1^T p_2 = 1 - 1 = 0, \quad p_1^T p_3 = 1 - 2 + 1 = 0, \quad p_2^T p_3 = 1 - 1 = 0.$$

这也符合实对称矩阵不同特征值的特征向量正交的性质。三个向量的长度分别为

$$\|p_1\| = \sqrt{6}, \quad \|p_2\| = \sqrt{2}, \quad \|p_3\| = \sqrt{3}.$$

逐列单位化，取

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \\ 2/\sqrt{6} & 0 & -1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}.$$

它的第一列保持题目指定的方向，且

$$Q^T Q = I, \qquad Q^T A Q = \text{diag}(2, -4, 5).$$

因此满足全部条件。第二、第三列可以各自改变符号，也可以互换，同时调整对角元次序；第一列已经指定，须保持不变。